(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110987631 A
(43)申请公布日 2020.04.10

(21)申请号 201911095198.5

(22)申请日 2019.11.11

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 张利军 郝金隆 张鹏 张全升

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩

(51)Int.Cl.
G01N 3/12(2006.01)
G01N 3/02(2006.01)

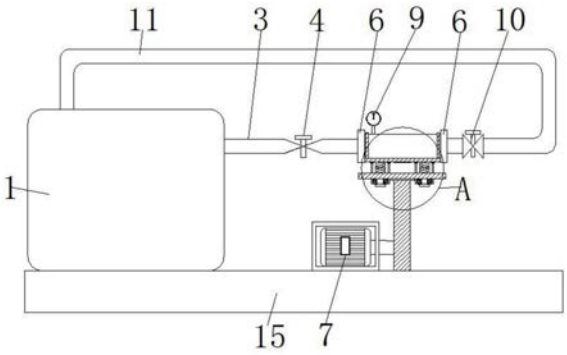
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种供热管道试压装置

(57)摘要

本发明涉及一种供热管道试压装置，包括水箱、送水管、试压管道和出水管，送水管和出水管将水箱和试压管道连通，水箱内设有水泵，水泵进水端通过进水管与水箱连通，出水端与送水管连通，送水管和出水管上分别设有截止阀和泄水电磁阀；试压管道两端头连接有管道接头，试压管道上方活动连接有压力表，其底部连接有气泵和泄压阀；试压管道底部还设有防护装置，所述防护装置包括固定抱箍、第一托板、支撑柱、缓冲弹簧、第二托板、托架、齿轮和推杆。本发明不仅解决了试压时安全性差的问题，更具备便于更换压力表、试压效率高等优点。



CN 110987631 A

1.一种供热管道试压装置,包括水箱(1)、送水管(3)、试压管道(5)和出水管(11),送水管(3)和出水管(11)将水箱(1)和试压管道(5)连通,其特征在于:所述水箱(1)内设有水泵(2),水泵(2)进水端通过进水管与水箱(1)连通,出水端与送水管(3)连通,所述送水管(3)和出水管(11)上分别设有截止阀(4)和泄水电磁阀(10);所述试压管道(5)两端头连接有管道接头(6),试压管道(5)上方活动连接有压力表(9),其底部连接有气泵(7)和泄压阀(8);所述试压管道(5)底部还设有防护装置(16),所述防护装置(16)包括固定抱箍(1601)、第一托板(1602)、支撑柱(1603)、缓冲弹簧(1604)、第二托板(1605)、托架(1606)、齿轮(1607)和推杆(1608),所述固定抱箍(1601)套设在试压管道(5)外部,其底部固定连接第一托板(1602),所述第一托板(1602)底部固定有支撑柱(1603),所述支撑柱(1603)上方套设有缓冲弹簧(1604),所述缓冲弹簧(1604)上下两端分别与第一托板(1602)和第二托板(1605)活动连接,所述第二托板(1605)穿设在支撑柱(1603)上,其底部中端固定连接有托架(1606),支撑柱(1603)在第二托板(1605)下方的部位两侧均啮合有齿轮(1607),所述齿轮(1607)外侧均啮合有推杆(1608),所述推杆(1608)穿设在第二托板(1605)上。

2.如权利要求1所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述压力表(9)底部通过连通管与试压管道(5)连通,所述连通管为U型管,其上还设有球型阀。

3.如权利要求1所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述试压装置底部还设有操作台(15),所述操作台(15)上固定有水箱(1)和气泵(7),所述气泵(7)输出端通过出气管与试压管道(5)连通。

4.如权利要求3所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述托架(1606)立于操作台(15)上。

5.如权利要求1所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述固定抱箍(1601)设为两个,两固定抱箍(1601)对称安装在试压管道(5)两端,其底部与第一托板(1602)上端面左右两侧固定连接,所述第一托板(1602)上端面中部与试压管道(5)固定连接。

6.如权利要求1所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述推杆(1608)贯穿并活动连接在第二托板(1605)上,且推杆(1608)设在第一托板(1602)下方,推杆(1608)到第一托板(1602)的距离小于缓冲弹簧(1604)原长的一半。

7.如权利要求1、5或6所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述支撑柱(1603)下方圆周上设有螺纹,所述推杆(1608)下方也设有螺纹,支撑柱(1603)和推杆(1608)均通过螺纹与齿轮(1607)啮合,所述齿轮(1607)固定在在第二托板(1605)底部,并保证齿轮(1607)能够转动。

8.如权利要求1所述的一种供热管道试压装置,其特征在于:所述进水管远离水泵(2)一端固定连接有过滤网(14)。

一种供热管道试压装置

技术领域

[0001] 本发明涉及管道试压技术领域，具体为一种供热管道的试压装置。

背景技术

[0002] 管道是热媒传送的主要途径，热力管网又称热力管道，从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发，从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa，设计温度小于或等于200℃；供热蒸汽介质设计压力小于或等于 1.6MPa，然而供热管道在进行投入使用之前都要对管道内的耐压能力进行测试，符合要求后方可使用，另外投入使用后的供热管道也要定期对管道内的压力进行测试，以确保管道输送安全。

[0003] 现有的供热管道的试压装置存在很大的安全问题，试压过程中若管道的承压能力较低，容易出现加压后管道破裂甚至严重危害人身安全，缺乏防护装置对现场试压测试人员进行保护。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为解决上述技术问题的不足，提供一种供热管道试压装置，不仅解决了试压时安全性差的问题，更具备便于更换压力表、试压效率高等优点。

[0005] 本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是：一种供热管道试压装置，包括水箱、送水管、试压管道和出水管，送水管和出水管将水箱和试压管道连通，所述水箱内设有水泵，水泵进水端通过进水管与水箱连通，出水端与送水管连通，所述送水管和出水管上分别设有截止阀和泄水电磁阀；所述试压管道两端头连接有管道接头，试压管道上方活动连接有压力表，其底部连接有气泵和泄压阀；所述试压管道底部还设有防护装置，所述防护装置包括固定抱箍、第一托板、支撑柱、缓冲弹簧、第二托板、托架、齿轮和推杆，所述固定抱箍套设在试压管道外部，其底部固定连接第一托板，所述第一托板底部固定有支撑柱，所述支撑柱上方套设有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧上下两端分别与第一托板和第二托板活动连接，所述第二托板穿设在支撑柱上，其底部中端固定连接有托架，支撑柱在第二托板下方的部位两侧均啮合有齿轮，所述齿轮外侧均啮合有推杆，所述推杆穿设在第二托板上。

[0006] 优选地，所述压力表底部通过连通管与试压管道连通，所述连通管为U型管，其上还设有球型阀。

[0007] 优选地，所述试压装置底部还设有操作台，所述操作台上固定有水箱和气泵，所述气泵输出端通过出气管与试压管道连通。

[0008] 更优选地，所述托架立于操作台上。

[0009] 优选地，所述固定抱箍设为两个，两固定抱箍对称安装在试压管道两端，其底部与第一托板上端面左右两侧固定连接，所述第一托板上端面中部与试压管道固定连接。

[0010] 优选地，所述推杆贯穿并活动连接在第二托板上，且推杆设在第一托板下方，推杆到第一托板的距离小于缓冲弹簧原长的一半。

[0011] 更优选地，所述支撑柱下方圆周上设有螺纹，所述推杆下方也设有螺纹，支撑柱和推杆均通过螺纹与齿轮啮合，所述齿轮固定在在第二托板底部，并保证齿轮能够转动。

[0012] 优选地，所述进水管远离水泵一端固定连接有过滤网。

[0013] 本发明的有益效果是：

[0014] 1、本发明在试压管道下方设置防护装置，通过防护装置中固定抱箍、第一托板、支撑柱、缓冲弹簧、第二托板、托架、齿轮和推杆之间的配合设置，在出现管道破裂时，两固定抱箍防止碎片对操作人员的身体造成伤害，同时支撑柱、缓冲弹簧、第二托板、齿轮和推杆配合，对试压管道内的压力进行缓冲，同时齿轮转动能够转换力的方向，会反方向施加给第一托板一个推力，从而能够有效提高操作人员的安全性；

[0015] 2、水泵将水箱内的水通过送水管输送至试压管道内，后通过截止阀使得试压管道两侧密封，通过气泵向试压管道内加气，增加其内部压力，通过压力表进行读数，进行测量，通过设置球型阀，能够在泄气重新加气试压的情况下进行压力表的更换，提高了试压的效率；本发明在进水管上设置过滤网，能够防止水箱内的杂质进入试压管道影响试压数据的真实性，通过泄压阀及泄水电磁阀能够快速释放试压管道内部的压力，通过出水管将水送至水箱，从而有效节约了水资源。

附图说明

[0016] 图1为本发明的结构示意图。

[0017] 图2为图1中A处结构的局部放大示意图。

[0018] 图3为本发明中试压部件的结构示意图。

[0019] 附图标记说明：1、水箱，2、水泵，3、送水管，4、截止阀，5、试压管道，6、管道接头，7、气泵，8、泄压阀，9、压力表，10、泄水电磁阀，11、出水管，14、过滤网，15、操作台，16、防护装置， 1601、固定抱箍，1602、第一托板，1603、支撑柱，1604、缓冲弹簧， 1605、第二托板，1606、托架，1607、齿轮，1608、推杆。

具体实施方式

[0020] 以下将结合附图1-3对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0021] 如图1所示，本发明是一种供热管道试压装置，包括水箱1、送水管3、试压管道5和出水管11，送水管3和出水管11将水箱1和试压管道5连通，水箱1内储水，并在底部设有水泵2，水泵2进水端通过进水管与水箱1连通，出水端与送水管3连通，进水管的进水口处设置过滤网14。送水管3和出水管11上分别设有截止阀4和泄水电磁阀10。如图3所示，试压管道5两端头连接有管道接头6，试压管道5上方活动连接有压力表9，试压管道5底部连接有气泵7和泄压阀8。

[0022] 如图1和图2所示，试压管道5底部还设有防护装置16，防护装置16包括固定抱箍1601、第一托板1602、支撑柱1603、缓冲弹簧1604、第二托板1605、托架1606、齿轮1607和推杆1608。固定抱箍1601套设在试压管道5外部，其底部固定连接第一托板1602，第一托板1602底部固定有支撑柱1603，支撑柱1603上方套设有缓冲弹簧1604，缓冲弹簧1604上下两端分别与第一托板1602和第二托板1605活动连接，第二托板1605穿设在支撑柱1603上，其底部中端固定连接有托架1606，支撑柱1603在第二托板1605下方的部位两侧均啮合有齿轮

1607，齿轮1607外侧均啮合有推杆1608，所述推杆1608穿设在第二托板1605上。试压装置底部还设有操作台15，操作台15上固定有水箱1和气泵7，气泵7输出端通过出气管与试压管道5连通。托架1606也立于操作台15上，对整个防护装置起到支撑作用。

[0023] 如图2所示，在本实施例中，为了更好地保证本装置的安全性，将固定抱箍1601、支撑柱1603、缓冲弹簧1604、齿轮1607和推杆 1608均设为两套。两固定抱箍1601对称安装在试压管道5两端，其底部与第一托板1602上端面左右两侧固定连接，第一托板1602上端面中部与试压管道5固定连接。两支撑柱1603下方圆周上均设有螺纹，四个推杆1608下方也均设有螺纹，一个支撑柱1603和两个推杆 1608通过螺纹与两个齿轮1607啮合，齿轮1607固定在在第二托板 1605底部，并保证齿轮1607能够转动。四个推杆1608贯穿并活动连接在第二托板1605上，且推杆1608设在第一托板1602下方，推杆1608到第一托板1602的距离小于缓冲弹簧1604原长的一半。

[0024] 由于现有的试压装置在试压过程中需要往试压管道内加入水，然后不断的加入气，利用压力表进行测试其承压能力，但是压力表在进行测试时出现故障后，并不能进行更换，而是需要泄水、泄气之后重新加水加压测试，浪费时间，降低效率。因此，在本实施例中将压力表9底部通过连通管与试压管道5连通，连通管为U型管，其上还设有球型阀。本实施例通过设置球型阀，只需要在泄气重新加气试压的情况下就可进行压力表9的更换，提高了试压的效率。

[0025] 本发明在使用时，通过水泵2将水箱1内水通过送水管3输送至试压管道5内，后通过截止阀4使得试压管道5两侧密封，通过气泵 7向试压管道5内加气，增加其内部压力，通过压力表9进行读数、测量，通过过滤网14的设置，能够防止水箱1内的杂质进入试压管道5影响试压数据的真实性，通过泄压阀8及泄水电磁阀10能够快速释放试压管道5内部的压力，提高试压的效率，通过出水管11将水送至水箱1，从而有效节约了水资源。

[0026] 本发明通过防护装置16保护试压过程中操作人员的人身安全，具体作用机理为：

[0027] 1、在试压的加气过程中万一由于试压管道不能承受其压力而出现管道破裂时，两固定抱箍1601紧紧抱住试压管道5两端，防止碎片对操作人员的身体造成伤害；同时试压管道5会对第一托板1602 有一个向下的压力，进而支撑柱1603也会受到向下的压力，而支撑柱1603左侧的齿轮1607会有顺时针转动的趋势，右侧的齿轮1607 会有逆时针转动的趋势，同时又受到两侧推杆1608的阻力，因此，在支撑柱1603、齿轮1607和推杆1608的相互作用下，将支撑柱1603 向下的压力转换方向，给第一托板1602一个向上的推力；再者，托架1606拖住第二托板1605，通过缓冲弹簧1604对向下的压力进行缓冲，从而能够有效提高操作人员的安全性。

[0028] 2、在试压的加水或加气过程中万一出现试压管道5渗漏甚至破裂时，本发明的防护装置也能给试压管道5及周边的操作人员提供保护，若试压管道出现破裂，防护装置的作用机理如上所述，若试压管道出现渗漏，则需要停止水泵2或气泵7工作，在停止时试压管道5 会受到一个与没停止工作时受到的水压或气压相反的反压力，试压管道5会产生上下颤动，当试压管道5产生向下的颤动时，会给第一托板1602有一个向下的压力，这与上述的保护作用机理相同，在此不再详述，当试压管道5产生向上的颤动时，会拉动第一托板1602有一个向上的拉力，进而支撑柱1603也会受到向上的拉力，而支撑柱 1603左侧的齿轮1607会有逆时针转动的趋势，右侧的齿轮1607会有顺时针转动的趋势，同时又受到两侧推杆1608

的阻力，因此，在支撑柱1603、齿轮1607和推杆1608的相互作用下，将支撑柱1603 向上的拉力转换方向，给第一托板1602一个向下的拉力，再者，缓冲弹簧1604也会被拉伸，从而对第一托板1602产生向下的拉力，这样就能防止试压管道5产生大的上下颤动而出现破裂，保护了试压管道5，同时也给操作人员一个安全的操作环境。

[0029] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些也应视为本发明的保护范围。

[0030] 本发明使用到的零部件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式未做说明的均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械和设备均采用现有技术中常规的型号，加上设备电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0031] 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

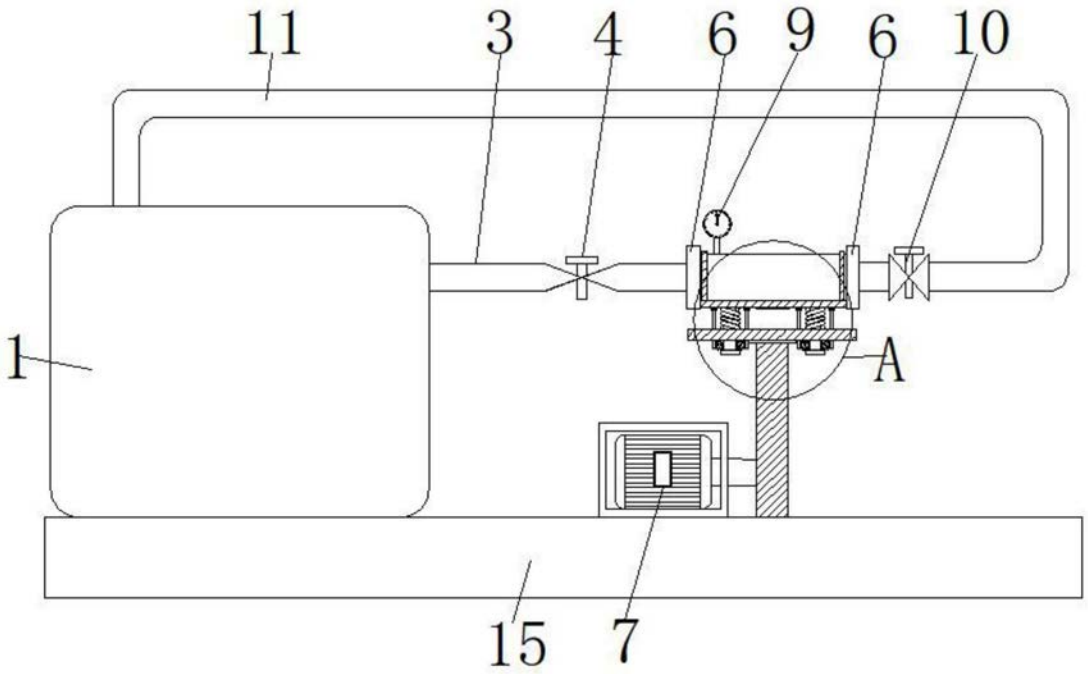

11
3
4
6
9
6
10
1
A
15
7

图1

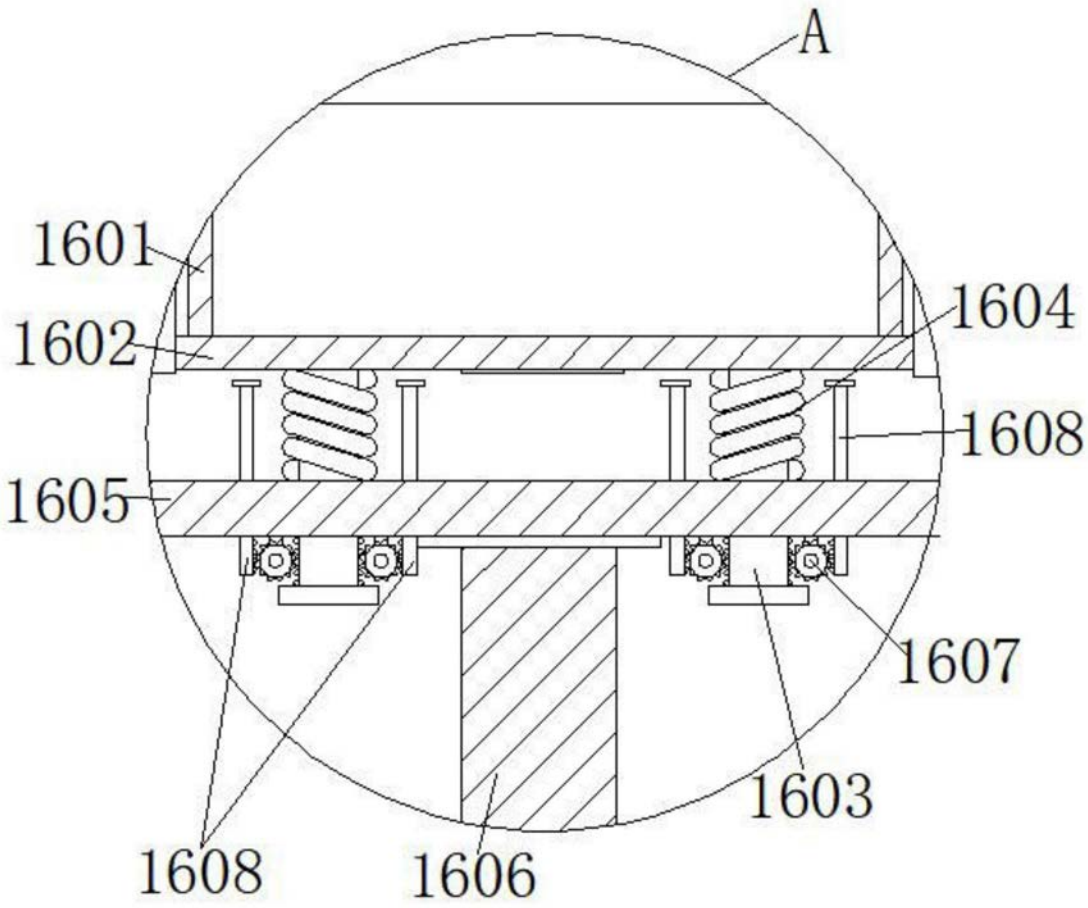

A
1601
1602
1604
1608
1605
1607
1603
1608
1606

图2

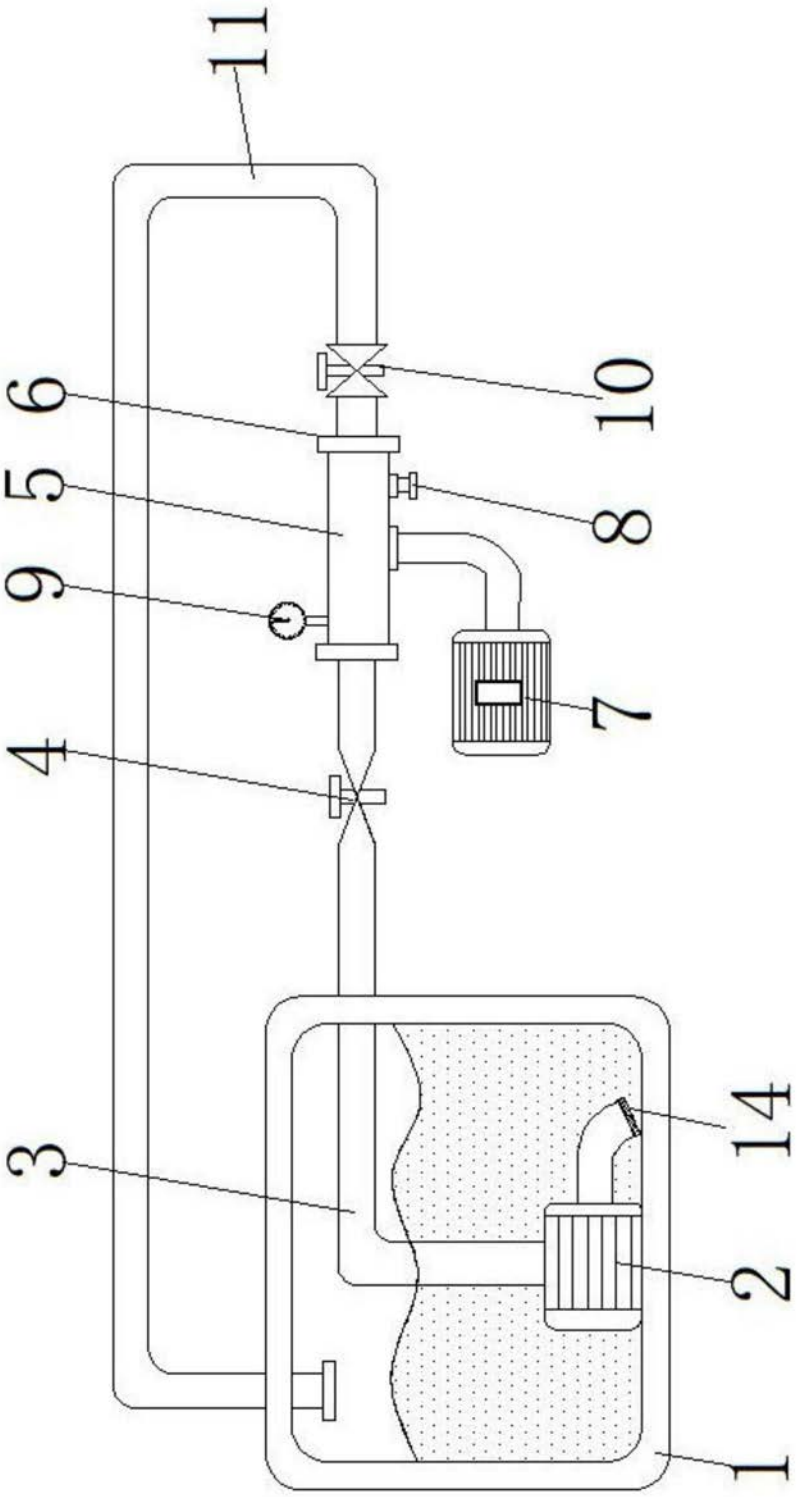


图3